

CN223072579U 竞品侵权风险分析

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN223072579U
标题	车辆的顶盖横梁总成以及车辆
申请人	Byd Toyota Electric Vehicle Technology Co ltd
发明人	高晓庆、向开宁、余劲、陈晓新、久保恒典、冯东风
申请日	2024-08-30
技术领域	整车与车身底盘
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN223072579U/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/b5/ee/6b/40986e3550ff4f/CN223072579U.pdf

2. 整体侵权风险评估

问界 M8（2025款 增程 Ultra 六座版 / 192线激光雷达）锁定的 SKU 标识为“2025款 增程 Ultra 六座版 / 192线激光雷达”。赛力斯汽车（问界）的该产品2025款增程 Ultra 六座 SKU，EVR 动力。官方配置表列为华为乾崮智驾 ADS 4 高阶版，并配 1 个 192 线激光雷达和 1 个高精度固态激光雷达。权 1 总分为 50.00，上市时间为2025年4月16日上市，晚于专利申请日 2024-08-30。

C1-F1/C1-F5 可能满足；C1-F2/C1-F3/C1-F4 证据不足。

TOP4 一览表

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	赛力斯汽车（问界） / 问界 M8（2025款 增程 Ultra 六座版 / 192线激光雷达）	50.00	0/5	C1-F1	去 17VIN、畅易汽车网或汽修巴巴按该增程Ultra六座VIN定位白车身/钣金维修手册，查看顶盖前横梁和激光雷达安装支架章节。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F2	去 17VIN、畅易汽车网或汽修巴巴按该增程Ultra六座VIN定位白车身/钣金维修手册，查看顶盖前横梁和激光雷达安装支架章节。
				C1-F3	去 17VIN、畅易汽车网或汽修巴巴按该增程Ultra六座VIN定位白车身/钣金维修手册，查看顶盖前横梁和激光雷达安装支架章节。
				C1-F4	去 17VIN、畅易汽车网或汽修巴巴按该增程Ultra六座VIN定位白车身/钣金维修手册，查看顶盖前横梁和激光雷达安装支架章节。
				C1-F5	去 17VIN、畅易汽车网或汽修巴巴按该增程Ultra六座VIN定位白车身/钣金维修手册，查看顶盖前横梁和激光雷达安装支架章节。
2	小米汽车 / 小米 YU7 (2025款 Max 高性能四驱版 / 激光雷达)	50.00	0/5	C1-F1	去 17VIN、畅易汽车网、汽修巴巴或易车拆解栏目按YU7 Max VIN/车型定位白车身钣金手册，查看顶盖前横梁截面。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F2	去 17VIN、畅易汽车网、汽修巴巴或易车拆解栏目按YU7 Max VIN/车型定位白车身钣金手册，查看顶盖前横梁截面。
				C1-F3	去 17VIN、畅易汽车网、汽修巴巴或易车拆解栏目按YU7 Max VIN/车型定位白车身钣金手册，查看顶盖前横梁截面。
				C1-F4	去 17VIN、畅易汽车网、汽修巴巴或易车拆解栏目按YU7 Max VIN/车型定位白车身钣金手册，查看顶盖前横梁截面。
				C1-F5	去 17VIN、畅易汽车网、汽修巴巴或易车拆解栏目按YU7 Max VIN/车型定位白车身钣金手册，查看顶盖前横梁截面。
3	理想汽车 / 理想 i8 (2025款 Ultra 六座纯电版 / 禾赛 ATL 激光雷达)	50.00	0/5	C1-F1	去 17VIN、畅易汽车网、汽修巴巴或理想售后维修资料按i8 Ultra VIN定位白车身手册，查看顶盖横梁和ATL安装支架。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F2	去 17VIN、畅易汽车网、汽修巴巴或理想售后维修资料按i8 Ultra VIN定位白车身手册，查看顶盖横梁和ATL安装支架。
				C1-F3	去 17VIN、畅易汽车网、汽修巴巴或理想售后维修资料按i8 Ultra VIN定位白车身手册，查看顶盖横梁和ATL安装支架。
				C1-F4	去 17VIN、畅易汽车网、汽修巴巴或理想售后维修资料按i8 Ultra VIN定位白车身手册，查看顶盖横梁和ATL安装支架。
				C1-F5	去 17VIN、畅易汽车网、汽修巴巴或理想售后维修资料按i8 Ultra VIN定位白车身手册，查看顶盖横梁和ATL安装支架。
4	奇瑞汽车（智界） / 智界 R7（2024款 纯电 Ultra版 / 192线前向激光雷达）	50.00	0/5	C1-F1	去 17VIN、畅易汽车网、汽修巴巴或奇瑞/鸿蒙智行售后资料按R7纯电Ultra VIN定位白车身手册，查看顶盖前横梁截面。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F2	去 17VIN、畅易汽车网、汽修巴巴或奇瑞/鸿蒙智行售后资料按R7纯电Ultra VIN定位白车身手册，查看顶盖前横梁截面。
				C1-F3	去 17VIN、畅易汽车网、汽修巴巴或奇瑞/鸿蒙智行售后资料按R7纯电Ultra VIN定位白车身手册，查看顶盖前横梁截面。
				C1-F4	去 17VIN、畅易汽车网、汽修巴巴或奇瑞/鸿蒙智行售后资料按R7纯电Ultra VIN定位白车身手册，查看顶盖前横梁截面。
				C1-F5	去 17VIN、畅易汽车网、汽修巴巴或奇瑞/鸿蒙智行售后资料按R7纯电Ultra VIN定位白车身手册，查看顶盖前横梁截面。

3. TOP4 竞品深度对比

TOP1: 赛力斯汽车（问界） 问界 M8（2025款 增程 Ultra 六座版 / 192线激光雷达）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	赛力斯汽车（问界） / Seres AITO
产品（中/英）	问界 M8（2025款 增程 Ultra 六座版 / 192线激光雷达） / AITO M8 (2025 EREV Ultra six-seat / 192-line LiDAR)
SKU 锁定	2025款 增程 Ultra 六座版 / 192线激光雷达。本节所有 evidence 仅指向该 SKU

字段	值
产品介绍	2025款增程 Ultra 六座 SKU，EVR 动力。官方配置表列为华为乾崮智驾 ADS 4 高阶版，并配 1 个 192 线激光雷达和 1 个高精度固态激光雷达。
市场	中国高端新能源中大型 SUV 前装市场
上市日期	2025年4月16日上市
总分（百分制）	50.00

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，包括：顶盖横梁上板、顶盖横梁下板，沿所述车辆的高度方向，所述顶盖横梁下板与所述顶盖横梁上板连接，所述顶盖横梁上板具有朝向所述顶盖横梁下板凹陷的凹陷部，所述凹陷部用于安装所述车辆的激光雷达，所述顶盖横梁下板朝向远离所述顶盖横梁上板的方向凹陷以与顶盖横梁上板共同限定出第一腔体，且所述顶盖横梁下板具有朝向所述第一腔体内凸起的凸起部；侧围连接件，所述顶盖横梁上板的两端均设有所述侧围连接件，所述侧围连接件适于与所述车辆的侧围连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车辆的顶盖横梁总成	该锁定SKU为问界M8 2025款增程Ultra六座版大型SUV，官方/汽车之家页面确认车型，模块二证据确认承载式车身。未取得该SKU顶盖横梁总成零件图，按承载式SUV常规白车身结构作低强度推定。	可能满足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://www.autohome.com.cn/spec/72088	① 权1限定的事物X：车辆的顶盖横梁总成，是白车身顶盖区域的横向承载构件/构件组合；量纲为二值存在性，参考系为整车顶盖结构。 ② 候选公开证据Y：该锁定SKU为问界M8 2025款增程Ultra六座版大型SUV，官方/汽车之家页面确认车型，模块二证据确认承载式车身。这些证据证明对象是相应SKU整车及承载/车身骨架信息，但未给出顶盖横梁零件号。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：是。承载式SUV白车身通常需要顶盖横向构件连接左右侧围，Y证明对象属于该类整车。 – (b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在性判断。 – (c) 参考系是否等价：是。X/Y均落在整车白车身/顶盖结构参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。全部为是且无反向证据，但缺该SKU零件图直接点名顶盖横梁总成，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括：顶盖横梁上板、顶盖横梁下板，沿所述车辆的高度方向，所述顶盖横梁下板与所述顶盖横梁上板连接	公开资料未披露该SKU顶盖横梁是否采用上板、下板以及二者沿车辆高度方向连接。	证据不足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/	① 权1限定的事物X：顶盖横梁上板、下板沿车辆高度方向连接；量纲为二值结构存在性，参考系为顶盖横梁剖面。 ② 候选公开证据Y：车型配置、车身尺寸或安全车身资料；量纲为整车/车身层级信息，未公开顶盖横梁上下板。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露上板、下板这两个分件。 – (b) 单位/量纲是否等价：是。二者都可转化为结构是否存在的二值判断。 – (c) 参考系是否等价：否。X限定顶盖横梁局部剖面高度方向，Y只到整车/车身骨架层级。 – (d) 是否有反向证据：无。 (a)(c)不等价且无法由公开资料补齐，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述顶盖横梁上板具有朝向所述顶盖横梁下板凹陷的凹陷部，所述凹陷部用于安装所述车辆的激光雷达	公开证据确认该增程Ultra六座SKU为192线激光雷达车型，用户手册/汽车之家报道显示问界M8车顶配置192线激光雷达。但公开资料未披露顶盖横梁上板朝下板凹陷的安装凹陷部。	证据不足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://hima.auto/dam/hima-site/cn/wenjie/service/pdf/260424/%E9%97%AE%E7%95%8CM8%E5%A2%9E%E7%A8%8B%E7%89%88%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6.pdf 3、 https://www.autohome.com.cn/news/202509/1309390.html	① 权1限定的事物X：顶盖横梁上板朝下板凹陷形成用于安装激光雷达的凹陷部；量纲为几何结构存在性+用途，参考系为顶盖横梁上/下板剖面。 ② 候选公开证据Y：公开证据确认该增程Ultra六座SKU为192线激光雷达车型，用户手册/汽车之家报道显示问界M8车顶配置192线激光雷达。Y证明激光雷达配置和外部位置，量纲为传感器配置/外观位置。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。车顶激光雷达存在不等于顶盖横梁上板具有凹陷部。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X是内部几何结构+安装用途，Y是传感器配置和外观位置。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁剖面，Y参考车顶外观/传感器布置。 – (d) 是否有反向证据：无。 (a)(b)(c)均不等价，公开证据不能证明凹陷部，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述顶盖横梁下板朝向远离所述顶盖横梁上板的方向凹陷以与顶盖横梁上板共同限定出第一腔体，且所述顶盖横梁下板具有朝向所述第一腔体内凸起的凸起部	公开资料未披露该SKU顶盖横梁下板凹陷、第一腔体或朝第一腔体内凸起的凸起部。	证据不足	—	① 权1限定的事物 X：顶盖横梁下板向远离上板方向凹陷、与上板限定第一腔体，且下板具有朝第一腔体内凸起的凸起部；量纲为内部几何结构。 ② 候选公开证据 Y：现有证据未公开顶盖横梁剖面、腔体或下板凸起；量纲缺失。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有任何下板凹陷、第一腔体或凸起部描述。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X为几何结构，Y无对应量纲。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁上下板剖面，Y未公开该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 无可比对的公开结构证据，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	侧围连接件，所述顶盖横梁上板的两端均设有所述侧围连接件，所述侧围连接件适于与所述车辆的侧围连接	公开资料确认该增程Ultra六座版为承载式大型SUV并有安全车身/车顶资料，但未给出顶盖横梁端部零件图。只能推断顶盖与侧围存在承载连接，不能确认权利要求的侧围连接件形态。	可能满足	1、 https://www.ithome.com/0/845/682.htm 2、 https://hima.auto/dam/hima-site/cn/wenjie/service/pdf/260424/%E9%97%AE%E7%95%8CM8%E5%A2%9E%E7%A8%8B%E7%89%88%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6.pdf 3、 https://www.autohome.com.cn/spec/72088	① 权1限定的事物X：顶盖横梁上板两端设侧围连接件并适于与车辆侧围连接；量纲为二值连接结构，参考系为顶盖-侧围边界。 ② 候选公开证据Y：公开资料确认该增程Ultra六座版为承载式大型SUV并有安全车身/车顶资料，但未给出顶盖横梁端部零件图。Y证明对象为承载式/白车身骨架类SUV，但没有端部侧围连接件零件图。 ③ X与Y的4项对比： - (a) 概念是否等价：是。承载式顶盖横向构件通常需与左右侧围/柱环形成载荷路径，Y对应这一顶盖-侧围连接功能。 - (b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为连接结构存在性判断。 - (c) 参考系是否等价：是。X/Y均位于顶盖与侧围/柱环连接边界。 - (d) 是否有反向证据：无。 全部为是且无反向证据，但缺该SKU端部零件/焊点图，故为可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述第一腔体、所述凸起部均沿所述顶盖横梁下板的长度方向延伸，所述顶盖横梁下板的长度方向与所述车辆的长度方向相垂直。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一腔体、所述凸起部均沿所述顶盖横梁下板的长度方向延伸，所述顶盖横梁下板的长度方向与所述车辆的长度方向相垂直	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：第一腔体、凸起部沿下板长度方向延伸且该长度方向垂直车辆长度方向；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，沿所述车辆的长度方向，所述第一腔体的尺寸为A，满足关系式： $90\text{mm}\leq A\leq 95\text{mm}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	沿所述车辆的长度方向，所述第一腔体的尺寸为A，满足关系式： $90\text{mm} \leq A \leq 95\text{mm}$	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：第一腔体沿车辆长度方向尺寸A满足$90\text{mm} \leq A \leq 95\text{mm}$；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述顶盖横梁下板包括：第一子板体、第二子板体、第三子板体、第一连接翻边和第二连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第一子板体和所述第三子板体相对且间隔开，所述第二子板体连接在所述第一子板体和所述第三子板体之间，所述第二子板体具有所述凸起部，所述第一子板体远离所述第二子板体的一端连接有所述第一连接翻边，所述第三子板体远离所述第二子板体的一端连接有所述第二连接翻边，所述第一连接翻边和所述第二连接翻边均沿所述车辆的长度方向延伸，所述第一连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述第二连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述顶盖横梁上板、所述第一子板体、所述第二子板体和所述第三子板体依次围合形成所述第一腔体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述顶盖横梁下板包括：第一子板体、第二子板体、第三子板体、第一连接翻边和第二连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第一子板体和所述第三子板体相对且间隔开，所述第二子板体连接在所述第一子板体和所述第三子板体之间，所述第二子板体具有所述凸起部，所述第一子板体远离所述第二子板体的一端连接有所述第一连接翻边，所述第三子板体远离所述第二子板体的一端连接有所述第二连接翻边，所述第一连接翻边和所述第二连接翻边均沿所述车辆的长度方向延伸，所述第一连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述第二连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述顶盖横梁上板、所述第一子板体、所述第二子板体和所述第三子板体依次围合形成所述第一腔体	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：下板由第一/第二/第三子板体及第一/第二连接翻边组成，并由这些结构围合第一腔体；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述侧围连接件朝向远离所述顶盖横梁上板的方向凹陷以与顶盖横梁上板共同限定出第二腔体，所述第一腔体与所述第二腔体沿所述顶盖横梁上板的长度方向延伸并连续设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述侧围连接件朝向远离所述顶盖横梁上板的方向凹陷以与顶盖横梁上板共同限定出第二腔体，所述第一腔体与所述第二腔体沿所述顶盖横梁上板的长度方向延伸并连续设置	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：侧围连接件与上板限定第二腔体，且第一腔体与第二腔体沿上板长度方向连续；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述侧围连接件包括：第四子板体、第五子板体、第六子板体、第三连接翻边和第四连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第四子板体和所述第六子板体相对且间隔开，所述第五子板体连接在所述第四子板体和所述第六子板体之间，所述第四子板体远离所述第五子板体的一端连接有所述第三连接翻边，所述第六子板体远离所述第五子板体的一端连接有所述第四连接翻边，所述第三连接翻边和所述第四连接翻边均沿所述车辆的长度方向延伸，所述第三连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述第四连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述顶盖横梁上板、所述第四子板体、所述第五子板体和所述第六子板体依次围合形成所述第二腔体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述侧围连接件包括：第四子板体、第五子板体、第六子板体、第三连接翻边和第四连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第四子板体和所述第六子板体相对且间隔开，所述第五子板体连接在所述第四子板体和所述第六子板体之间，所述第四子板体远离所述第五子板体的一端连接有所述第三连接翻边，所述第六子板体远离所述第五子板体的一端连接有所述第四连接翻边，所述第三连接翻边和所述第四连接翻边均沿所述车辆的长度方向延伸，所述第三连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述第四连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述顶盖横梁上板、所述第四子板体、所述第五子板体和所述第六子板体依次围合形成所述第二腔体	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：侧围连接件由第四/第五/第六子板体及第三/第四连接翻边组成并围合第二腔体；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求5所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，沿所述车辆的长度方向，所述第二腔体的尺寸为B，满足关系式： $90\text{mm}\leq B\leq 95\text{mm}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	沿所述车辆的长度方向，所述第二腔体的尺寸为B，满足关系式： $90\text{mm} \leq B \leq 95\text{mm}$	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：第二腔体沿车辆长度方向尺寸B满足$90\text{mm} \leq B \leq 95\text{mm}$；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，沿所述车辆的高度方向，所述侧围连接件的部分结构位于所述顶盖横梁下板远离所述顶盖横梁上板的一侧并与所述顶盖横梁下板连接，以使所述顶盖横梁上板的部分结构、所述顶盖横梁下板的部分结构、所述侧围连接件的部分结构三层叠置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	沿所述车辆的高度方向，所述侧围连接件的部分结构位于所述顶盖横梁下板远离所述顶盖横梁上板的一侧并与所述顶盖横梁下板连接，以使所述顶盖横梁上板的部分结构、所述顶盖横梁下板的部分结构、所述侧围连接件的部分结构三层叠置	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：侧围连接件、顶盖横梁下板、顶盖横梁上板形成三层叠置结构；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述顶盖横梁上板包括：上板本体、第五连接翻边和第六连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第五连接翻边与所述上板本体的前端连接，所述第六连接翻边与所述上板本体的后端连接，所述第五连接翻边与所述车辆的前风挡玻璃粘接，所述第六连接翻边与所述车辆的天窗玻璃粘接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述顶盖横梁上板包括：上板本体、第五连接翻边和第六连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第五连接翻边与所述上板本体的前端连接，所述第六连接翻边与所述上板本体的后端连接，所述第五连接翻边与所述车辆的前风挡玻璃粘接，所述第六连接翻边与所述车辆的天窗玻璃粘接	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：顶盖横梁上板含第五/第六连接翻边并分别与前风挡玻璃、天窗玻璃粘接；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 10

10.一种车辆，其特征在于，包括根据权利要求1-9中任一项所述的车辆的顶盖横梁总成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种车辆，包括：顶盖横梁总成	该锁定SKU为问界M8 2025款增程Ultra六座版大型SUV，官方/汽车之家页面确认车型，模块二证据确认承载式车身。该候选为车辆，且权1层面可能具有顶盖横梁总成；但未取得该SKU顶盖横梁总成零件图。	可能满足	1、 https://www.autohome.com.cn/spec/72088	① 权利要求10限定的事物X：一种车辆并包括权利要求1-9任一项的顶盖横梁总成；量纲为整车+顶盖横梁总成存在性，参考系为整车白车身。 ② 候选公开证据Y：该锁定SKU为问界M8 2025款增程Ultra六座版大型SUV，官方/汽车之家页面确认车型，模块二证据确认承载式车身。结合权1的C1-F1分析，公开资料支持其作为车辆并可能具有顶盖横梁总成。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：是。Y直接证明候选是车辆，且承载式/车身骨架信息可对应顶盖横梁总成存在性。 – (b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为整车及结构存在性判断。 – (c) 参考系是否等价：是。X/Y均在整车白车身参考系内判断。 – (d) 是否有反向证据：无。 因顶盖横梁总成仍缺零件图直接确认，故为可能满足。

TOP2: 小米汽车 小米 YU7（2025款 Max 高性能四驱版 / 激光雷达）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	小米汽车 / Xiaomi EV
产品（中/英）	小米 YU7（2025款 Max 高性能四驱版 / 激光雷达） / Xiaomi YU7 (2025 Max high-performance AWD / LiDAR)
SKU 锁定	2025款 Max 高性能四驱版 / 激光雷达。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2025 款 YU7 Max 高性能四驱 SKU，官方及上市报道确认 YU7 为纯电 SUV，且全系标配激光雷达；Max 为高算力智 驾配置。
市场	中国高端新能源中大型/中大型纯电 SUV 前装市场
上市日期	2025年6月26日上市
总分（百分制）	50.00

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，包括：顶盖横梁上板、顶盖横梁下板，沿所述车辆的高度方向，所述顶盖横梁下板与所述顶盖横梁上板连接，所述顶盖横梁上板具有朝向所述顶盖横梁下板凹陷的凹陷部，所述凹陷部用于安装所述车辆的激光雷达，所述顶盖横梁下板朝向远离所述顶盖横梁上板的方向凹陷以与顶盖横梁上板共同限定出第一腔体，且所述顶盖横梁下板具有朝向所述第一腔体内凸起的凸起部；侧围连接件，所述顶盖横梁上板的两端均设有所述侧围连接件，所述侧围连接件适于与所述车辆的侧围连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车辆的顶盖横梁总成	该锁定SKU为小米YU7 Max高性能四驱纯电SUV，EVKX和模块二上市证据确认车型与车身尺寸。未取得该SKU顶盖横梁总成零件图，按承载式SUV常规白车身结构作低强度推定。	可能满足	1、 https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2025-06-26/doc-infcmkhf3372938.shtml 2、 https://evkx.net/models/xiaomi/yu7/yu7_max/ 3、 https://www.sina.cn/news/detail/5229581918276658.html	① 权1限定的事物X：车辆的顶盖横梁总成，是白车身顶盖区域的横向承载构件/构件组合；量纲为二值存在性，参考系为整车顶盖结构。 ② 候选公开证据Y：该锁定SKU为小米YU7 Max高性能四驱纯电SUV，EVKX和模块二上市证据确认车型与车身尺寸。这些证据证明对象是相应SKU整车及承载/车身骨架信息，但未给出顶盖横梁零件号。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：是。承载式SUV白车身通常需要顶盖横向构件连接左右侧围，Y证明对象属于该类整车。 – (b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在性判断。 – (c) 参考系是否等价：是。X/Y均落在整车白车身/顶盖结构参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 全部为是且无反向证据，但缺该SKU零件图直接点名顶盖横梁总成，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括：顶盖横梁上板、顶盖横梁下板，沿所述车辆的高度方向，所述顶盖横梁下板与所述顶盖横梁上板连接	公开资料未披露该SKU顶盖横梁是否采用上板、下板以及二者沿车辆高度方向连接。	证据不足	1、 https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2025-06-26/doc-infcmkhf3372938.shtml	① 权1限定的事物X：顶盖横梁上板、下板沿车辆高度方向连接；量纲为二值结构存在性，参考系为顶盖横梁剖面。 ② 候选公开证据Y：车型配置、车身尺寸或安全车身资料；量纲为整车/车身层级信息，未公开顶盖横梁上下板。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露上板、下板这两个分件。 – (b) 单位/量纲是否等价：是。二者都可转化为结构是否存在的二值判断。 – (c) 参考系是否等价：否。X限定顶盖横梁局部剖面高度方向，Y只到整车/车身骨架层级。 – (d) 是否有反向证据：无。 (a)(c)不等价且无法由公开资料补齐，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述顶盖横梁上板具有朝向所述顶盖横梁下板凹陷的凹陷部，所述凹陷部用于安装所述车辆的激光雷达	公开证据确认 YU7 Max为搭载 LiDAR的纯电 SUV，模块二证据显示YU7全系标配激光雷达。但公开资料未披露顶盖横梁上板朝下板凹陷的安装凹陷部。	证据不足	1、 https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2025-06-26/doc-infcmkhf3372938.shtml 2、 https://www.ithome.com/0/863/075.htm 3、 https://evkx.net/models/xiaomi/yu7/yu7_max/	① 权1限定的事物 X：顶盖横梁上板朝下板凹陷形成用于安装激光雷达的凹陷部；量纲为几何结构存在性+用途，参考系为顶盖横梁上/下板剖面。 ② 候选公开证据 Y：公开证据确认 YU7 Max为搭载 LiDAR的纯电 SUV，模块二证据显示YU7全系标配激光雷达。Y 证明激光雷达配置和外部位置，量纲为传感器配置/外观位置。 ③ X与Y的4项对比： - (a) 概念是否等价：否。车顶激光雷达存在不等于顶盖横梁上板具有凹陷部。 - (b) 单位/量纲是否等价：否。X是内部几何结构+安装用途，Y是传感器配置和外观位置。 - (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁剖面，Y参考车顶外观/传感器布置。 - (d) 是否有反向证据：无。 (a)(b)(c)均不等价，公开证据不能证明凹陷部，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述顶盖横梁下板朝向远离所述顶盖横梁上板的方向凹陷以与顶盖横梁上板共同限定出第一腔体，且所述顶盖横梁下板具有朝向所述第一腔体内凸起的凸起部	公开资料未披露该SKU顶盖横梁下板凹陷、第一腔体或朝第一腔体内凸起的凸起部。	证据不足	—	① 权1限定的事物 X：顶盖横梁下板向远离上板方向凹陷、与上板限定第一腔体，且下板具有朝第一腔体内凸起的凸起部；量纲为内部几何结构。 ② 候选公开证据 Y：现有证据未公开顶盖横梁剖面、腔体或下板凸起；量纲缺失。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有任何下板凹陷、第一腔体或凸起部描述。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X为几何结构，Y无对应量纲。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁上下板剖面，Y未公开该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 无可比对的公开结构证据，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	侧围连接件，所述顶盖横梁上板的两端均设有所述侧围连接件，所述侧围连接件适于与所述车辆的侧围连接	YU7 Max为纯电SUV，新增YU7拆解报道提到A/B柱、防滚架与多根横梁，但未公开顶盖横梁端部侧围连接件。只能推断顶盖与侧围存在承载连接，不能确认权利要求的侧围连接件形态。	可能满足	1、 https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2025-06-26/doc-infcmkhf3372938.shtml 2、 https://evkx.net/models/xiaomi/yu7/yu7_max/ 3、 https://www.sina.cn/news/detail/5229581918276658.html	① 权1限定的事物X：顶盖横梁上板两端设侧围连接件并适于与车辆侧围连接；量纲为二值连接结构，参考系为顶盖-侧围边界。 ② 候选公开证据Y：YU7 Max为纯电SUV，新增YU7拆解报道提到A/B柱、防滚架与多根横梁，但未公开顶盖横梁端部侧围连接件。Y证明对象为承载式/白车身骨架类SUV，但没有端部侧围连接件零件图。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：是。承载式顶盖横向构件通常需与左右侧围/柱环形成载荷路径，Y对应这一顶盖-侧围连接功能。 – (b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为连接结构存在性判断。 – (c) 参考系是否等价：是。X/Y均位于顶盖与侧围/柱环连接边界。 – (d) 是否有反向证据：无。 全部为是且无反向证据，但缺该SKU端部零件/焊点图，故为可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述第一腔体、所述凸起部均沿所述顶盖横梁下板的长度方向延伸，所述顶盖横梁下板的长度方向与所述车辆的长度方向相垂直。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一腔体、所述凸起部均沿所述顶盖横梁下板的长度方向延伸，所述顶盖横梁下板的长度方向与所述车辆的长度方向相垂直	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：第一腔体、凸起部沿下板长度方向延伸且该长度方向垂直车辆长度方向；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，沿所述车辆的长度方向，所述第一腔体的尺寸为A，满足关系式： $90\text{mm}\leq A\leq 95\text{mm}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	沿所述车辆的长度方向，所述第一腔体的尺寸为A，满足关系式： $90\text{mm} \leq A \leq 95\text{mm}$	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：第一腔体沿车辆长度方向尺寸A满足$90\text{mm} \leq A \leq 95\text{mm}$；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述顶盖横梁下板包括：第一子板体、第二子板体、第三子板体、第一连接翻边和第二连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第一子板体和所述第三子板体相对且间隔开，所述第二子板体连接在所述第一子板体和所述第三子板体之间，所述第二子板体具有所述凸起部，所述第一子板体远离所述第二子板体的一端连接有所述第一连接翻边，所述第三子板体远离所述第二子板体的一端连接有所述第二连接翻边，所述第一连接翻边和所述第二连接翻边均沿所述车辆的长度方向延伸，所述第一连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述第二连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述顶盖横梁上板、所述第一子板体、所述第二子板体和所述第三子板体依次围合形成所述第一腔体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述顶盖横梁下板包括：第一子板体、第二子板体、第三子板体、第一连接翻边和第二连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第一子板体和所述第三子板体相对且间隔开，所述第二子板体连接在所述第一子板体和所述第三子板体之间，所述第二子板体具有所述凸起部，所述第一子板体远离所述第二子板体的一端连接有所述第一连接翻边，所述第三子板体远离所述第二子板体的一端连接有所述第二连接翻边，所述第一连接翻边和所述第二连接翻边均沿所述车辆的长度方向延伸，所述第一连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述第二连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述顶盖横梁上板、所述第一子板体、所述第二子板体和所述第三子板体依次围合形成所述第一腔体	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：下板由第一/第二/第三子板体及第一/第二连接翻边组成，并由这些结构围合第一腔体；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述侧围连接件朝向远离所述顶盖横梁上板的方向凹陷以与顶盖横梁上板共同限定出第二腔体，所述第一腔体与所述第二腔体沿所述顶盖横梁上板的长度方向延伸并连续设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述侧围连接件朝向远离所述顶盖横梁上板的方向凹陷以与顶盖横梁上板共同限定出第二腔体，所述第一腔体与所述第二腔体沿所述顶盖横梁上板的长度方向延伸并连续设置	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：侧围连接件与上板限定第二腔体，且第一腔体与第二腔体沿上板长度方向连续；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述侧围连接件包括：第四子板体、第五子板体、第六子板体、第三连接翻边和第四连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第四子板体和所述第六子板体相对且间隔开，所述第五子板体连接在所述第四子板体和所述第六子板体之间，所述第四子板体远离所述第五子板体的一端连接有所述第三连接翻边，所述第六子板体远离所述第五子板体的一端连接有所述第四连接翻边，所述第三连接翻边和所述第四连接翻边均沿所述车辆的长度方向延伸，所述第三连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述第四连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述顶盖横梁上板、所述第四子板体、所述第五子板体和所述第六子板体依次围合形成所述第二腔体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述侧围连接件包括：第四子板体、第五子板体、第六子板体、第三连接翻边和第四连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第四子板体和所述第六子板体相对且间隔开，所述第五子板体连接在所述第四子板体和所述第六子板体之间，所述第四子板体远离所述第五子板体的一端连接有所述第三连接翻边，所述第六子板体远离所述第五子板体的一端连接有所述第四连接翻边，所述第三连接翻边和所述第四连接翻边均沿所述车辆的长度方向延伸，所述第三连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述第四连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述顶盖横梁上板、所述第四子板体、所述第五子板体和所述第六子板体依次围合形成所述第二腔体	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：侧围连接件由第四/第五/第六子板体及第三/第四连接翻边组成并围合第二腔体；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求5所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，沿所述车辆的长度方向，所述第二腔体的尺寸为B，满足关系式： $90\text{mm}\leq B\leq 95\text{mm}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	沿所述车辆的长度方向，所述第二腔体的尺寸为B，满足关系式： $90\text{mm} \leq B \leq 95\text{mm}$	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：第二腔体沿车辆长度方向尺寸B满足$90\text{mm} \leq B \leq 95\text{mm}$；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，沿所述车辆的高度方向，所述侧围连接件的部分结构位于所述顶盖横梁下板远离所述顶盖横梁上板的一侧并与所述顶盖横梁下板连接，以使所述顶盖横梁上板的部分结构、所述顶盖横梁下板的部分结构、所述侧围连接件的部分结构三层叠置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	沿所述车辆的高度方向，所述侧围连接件的部分结构位于所述顶盖横梁下板远离所述顶盖横梁上板的一侧并与所述顶盖横梁下板连接，以使所述顶盖横梁上板的部分结构、所述顶盖横梁下板的部分结构、所述侧围连接件的部分结构三层叠置	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：侧围连接件、顶盖横梁下板、顶盖横梁上板形成三层叠置结构；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述顶盖横梁上板包括：上板本体、第五连接翻边和第六连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第五连接翻边与所述上板本体的前端连接，所述第六连接翻边与所述上板本体的后端连接，所述第五连接翻边与所述车辆的前风挡玻璃粘接，所述第六连接翻边与所述车辆的天窗玻璃粘接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述顶盖横梁上板包括：上板本体、第五连接翻边和第六连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第五连接翻边与所述上板本体的前端连接，所述第六连接翻边与所述上板本体的后端连接，所述第五连接翻边与所述车辆的前风挡玻璃粘接，所述第六连接翻边与所述车辆的天窗玻璃粘接	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：顶盖横梁上板含第五/第六连接翻边并分别与前风挡玻璃、天窗玻璃粘接；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 10

10.一种车辆，其特征在于，包括根据权利要求1-9中任一项所述的车辆的顶盖横梁总成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种车辆，包括：顶盖横梁总成	该锁定SKU为小米YU7 Max高性能四驱纯电SUV，EVKX和模块二上市证据确认车型与车身尺寸。该候选为车辆，且权1层面可能具有顶盖横梁总成；但未取得该SKU顶盖横梁总成零件图。	可能满足	1、 https://evkx.net/models/xiaomi/yu7/yu7_max/	① 权利要求10限定的事物X：一种车辆并包括权利要求1-9任一项的顶盖横梁总成；量纲为整车+顶盖横梁总成存在性，参考系为整车白车身。 ② 候选公开证据Y：该锁定SKU为小米YU7 Max高性能四驱纯电SUV，EVKX和模块二上市证据确认车型与车身尺寸。结合权1的C1-F1分析，公开资料支持其作为车辆并可能具有顶盖横梁总成。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：是。Y直接证明候选是车辆，且承载式/车身骨架信息可对应顶盖横梁总成存在性。 – (b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为整车及结构存在性判断。 – (c) 参考系是否等价：是。X/Y均在整车白车身参考系内判断。 – (d) 是否有反向证据：无。 因顶盖横梁总成仍缺零件图直接确认，故为可能满足。

TOP3: 理想汽车 理想 i8（2025款 Ultra 六座纯电版 / 禾赛 ATL 激光雷达）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	理想汽车 / Li Auto
产品（中/英）	理想 i8（2025款 Ultra 六座纯电版 / 禾赛 ATL 激光雷达） / Li Auto i8 (2025 Ultra six-seat BEV / Hesai ATL LiDAR)
SKU 锁定	2025款 Ultra 六座纯电版 / 禾赛 ATL 激光雷达。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2025 款理想 i8 Ultra 六座纯电 SUV SKU，上市报道显示 i8 全系标配激光雷达，Ultra/Max 搭载 AD Max 并结合禾赛 ATL 激光雷达。
市场	中国高端新能源六座纯电 SUV 前装市场
上市日期	2025年7月29日上市
总分（百分制）	50.00

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，包括： 顶盖横梁上板、顶盖横梁下板，沿所述车辆的高度方向，所述顶盖横梁下板与所述顶盖横梁上板连接，所述顶盖横梁上板具有朝向所述顶盖横梁下板凹陷的凹陷部，所述凹陷部用于安装所述车辆的激光雷达，所述顶盖横梁下板朝向远离所述顶盖横梁上板的方向凹陷以与顶盖横梁上板共同限定出第一腔体，且所述顶盖横梁下板具有朝向所述第一腔体内凸起的凸起部； 侧围连接件，所述顶盖横梁上板的两端均设有所述侧围连接件，所述侧围连接件适于与所述车辆的侧围连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车辆的顶盖横梁总成	该锁定SKU为理想i8 Ultra六座纯电SUV，公开资料确认三排六座车型、高刚性承载式车体和车身结构可靠性信息。未取得该SKU顶盖横梁总成零件图，按承载式SUV常规白车身结构作低强度推定。	可能满足	1、 https://www.ithome.com/0/871/632.htm 2、 https://kandian.sina.cn/article_7880068201_1d5b04c6901901oh7w.html?from=auto&subch=oauto	① 权1限定的事物X：车辆的顶盖横梁总成，是白车身顶盖区域的横向承载构件/构件组合；量纲为二值存在性，参考系为整车顶盖结构。 ② 候选公开证据Y：该锁定SKU为理想i8 Ultra六座纯电SUV，公开资料确认三排六座车型、高刚性承载式车体和车身结构可靠性信息。这些证据证明对象是相应SKU整车及承载/车身骨架信息，但未给出顶盖横梁零件号。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：是。承载式SUV白车身通常需要顶盖横向构件连接左右侧围，Y证明对象属于该类整车。 – (b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为结构存在性判断。 – (c) 参考系是否等价：是。X/Y均落在整车白车身/顶盖结构参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。全部为是且无反向证据，但缺该SKU零件图直接点名顶盖横梁总成，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括：顶盖横梁上板、顶盖横梁下板，沿所述车辆的高度方向，所述顶盖横梁下板与所述顶盖横梁上板连接	公开资料未披露该SKU顶盖横梁是否采用上板、下板以及二者沿车辆高度方向连接。	证据不足	1、 https://www.ithome.com/0/871/632.htm	① 权1限定的事物X：顶盖横梁上板、下板沿车辆高度方向连接；量纲为二值结构存在性，参考系为顶盖横梁剖面。 ② 候选公开证据Y：车型配置、车身尺寸或安全车身资料；量纲为整车/车身层级信息，未公开顶盖横梁上下板。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露上板、下板这两个分件。 – (b) 单位/量纲是否等价：是。二者都可转化为结构是否存在的二值判断。 – (c) 参考系是否等价：否。X限定顶盖横梁局部剖面高度方向，Y只到整车/车身骨架层级。 – (d) 是否有反向证据：无。 (a)(c)不等价且无法由公开资料补齐，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述顶盖横梁上板具有朝向所述顶盖横梁下板凹陷的凹陷部，所述凹陷部用于安装所述车辆的激光雷达	公开证据确认理想i8配车顶安装的固态ATL激光雷达，KrASIA说明i8标配禾赛ATL LiDAR。但公开资料未披露顶盖横梁上板朝下板凹陷的安装凹陷部。	证据不足	1、 https://www.ithome.com/0/871/682.htm 2、 https://daydayev.com/post/1789.html 3、 https://en.wikipedia.org/wiki/Li_i8 4、 https://kr-asia.com/li-auto-overcame-supply-chain-snags-to-build-the-li-i8-but-will-that-be-enough	① 权1限定的事物X：顶盖横梁上板朝下板凹陷形成用于安装激光雷达的凹陷部；量纲为几何结构存在性+用途，参考系为顶盖横梁上/下板剖面。 ② 候选公开证据Y：公开证据确认理想i8配车顶安装的固态ATL激光雷达，KrASIA说明i8标配禾赛ATL LiDAR。Y证明激光雷达配置和外部位置，量纲为传感器配置/外观位置。 ③ X与Y的4项对比： - (a) 概念是否等价：否。车顶激光雷达存在不等于顶盖横梁上板具有凹陷部。 - (b) 单位/量纲是否等价：否。X是内部几何结构+安装用途，Y是传感器配置和外观位置。 - (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁剖面，Y参考车顶外观/传感器布置。 - (d) 是否有反向证据：无。 (a)(b)(c)均不等价，公开证据不能证明凹陷部，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述顶盖横梁下板朝向远离所述顶盖横梁上板的方向凹陷以与顶盖横梁上板共同限定出第一腔体，且所述顶盖横梁下板具有朝向所述第一腔体内凸起的凸起部	公开资料未披露该SKU顶盖横梁下板凹陷、第一腔体或朝第一腔体内凸起的凸起部。	证据不足	—	① 权1限定的事物 X：顶盖横梁下板向远离上板方向凹陷、与上板限定第一腔体，且下板具有朝第一腔体内凸起的凸起部；量纲为内部几何结构。 ② 候选公开证据 Y：现有证据未公开顶盖横梁剖面、腔体或下板凸起；量纲缺失。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有任何下板凹陷、第一腔体或凸起部描述。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X为几何结构，Y无对应量纲。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁上下板剖面，Y未公开该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 无可比对的公开结构证据，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	侧围连接件，所述顶盖横梁上板的两端均设有所述侧围连接件，所述侧围连接件适于与所述车辆的侧围连接	理想i8为六座纯电SUV，新增资料称其为高刚性承载式车体，但未公开顶盖横梁端部侧围连接件。只能推断顶盖与侧围存在承载连接，不能确认权利要求的侧围连接件形态。	可能满足	1、 https://www.ithome.com/0/871/632.htm 2、 https://kandian.sina.cn/article_7880068201_1d5b04c6901901oh7w.html?from=auto&subch=oauto	① 权1限定的事物X：顶盖横梁上板两端设侧围连接件并适于与车辆侧围连接；量纲为二值连接结构，参考系为顶盖-侧围边界。 ② 候选公开证据Y：理想i8为六座纯电SUV，新增资料称其为高刚性承载式车体，但未公开顶盖横梁端部侧围连接件。Y证明对象为承载式/白车身骨架类SUV，但没有端部侧围连接件零件图。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：是。承载式顶盖横向构件通常需与左右侧围/柱环形成载荷路径，Y对应这一顶盖-侧围连接功能。 – (b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为连接结构存在性判断。 – (c) 参考系是否等价：是。X/Y均位于顶盖与侧围/柱环连接边界。 – (d) 是否有反向证据：无。 全部为是且无反向证据，但缺该SKU端部零件/焊点图，故为可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述第一腔体、所述凸起部均沿所述顶盖横梁下板的长度方向延伸，所述顶盖横梁下板的长度方向与所述车辆的长度方向相垂直。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一腔体、所述凸起部均沿所述顶盖横梁下板的长度方向延伸，所述顶盖横梁下板的长度方向与所述车辆的长度方向相垂直	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：第一腔体、凸起部沿下板长度方向延伸且该长度方向垂直车辆长度方向；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，沿所述车辆的长度方向，所述第一腔体的尺寸为A，满足关系式： $90\text{mm}\leq A\leq 95\text{mm}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	沿所述车辆的长度方向，所述第一腔体的尺寸为A，满足关系式： $90\text{mm} \leq A \leq 95\text{mm}$	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：第一腔体沿车辆长度方向尺寸A满足$90\text{mm} \leq A \leq 95\text{mm}$；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述顶盖横梁下板包括：第一子板体、第二子板体、第三子板体、第一连接翻边和第二连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第一子板体和所述第三子板体相对且间隔开，所述第二子板体连接在所述第一子板体和所述第三子板体之间，所述第二子板体具有所述凸起部，所述第一子板体远离所述第二子板体的一端连接有所述第一连接翻边，所述第三子板体远离所述第二子板体的一端连接有所述第二连接翻边，所述第一连接翻边和所述第二连接翻边均沿所述车辆的长度方向延伸，所述第一连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述第二连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述顶盖横梁上板、所述第一子板体、所述第二子板体和所述第三子板体依次围合形成所述第一腔体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述顶盖横梁下板包括：第一子板体、第二子板体、第三子板体、第一连接翻边和第二连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第一子板体和所述第三子板体相对且间隔开，所述第二子板体连接在所述第一子板体和所述第三子板体之间，所述第二子板体具有所述凸起部，所述第一子板体远离所述第二子板体的一端连接有所述第一连接翻边，所述第三子板体远离所述第二子板体的一端连接有所述第二连接翻边，所述第一连接翻边和所述第二连接翻边均沿所述车辆的长度方向延伸，所述第一连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述第二连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述顶盖横梁上板、所述第一子板体、所述第二子板体和所述第三子板体依次围合形成所述第一腔体	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：下板由第一/第二/第三子板体及第一/第二连接翻边组成，并由这些结构围合第一腔体；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述侧围连接件朝向远离所述顶盖横梁上板的方向凹陷以与顶盖横梁上板共同限定出第二腔体，所述第一腔体与所述第二腔体沿所述顶盖横梁上板的长度方向延伸并连续设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述侧围连接件朝向远离所述顶盖横梁上板的方向凹陷以与顶盖横梁上板共同限定出第二腔体，所述第一腔体与所述第二腔体沿所述顶盖横梁上板的长度方向延伸并连续设置	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：侧围连接件与上板限定第二腔体，且第一腔体与第二腔体沿上板长度方向连续；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述侧围连接件包括：第四子板体、第五子板体、第六子板体、第三连接翻边和第四连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第四子板体和所述第六子板体相对且间隔开，所述第五子板体连接在所述第四子板体和所述第六子板体之间，所述第四子板体远离所述第五子板体的一端连接有所述第三连接翻边，所述第六子板体远离所述第五子板体的一端连接有所述第四连接翻边，所述第三连接翻边和所述第四连接翻边均沿所述车辆的长度方向延伸，所述第三连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述第四连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述顶盖横梁上板、所述第四子板体、所述第五子板体和所述第六子板体依次围合形成所述第二腔体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述侧围连接件包括：第四子板体、第五子板体、第六子板体、第三连接翻边和第四连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第四子板体和所述第六子板体相对且间隔开，所述第五子板体连接在所述第四子板体和所述第六子板体之间，所述第四子板体远离所述第五子板体的一端连接有所述第三连接翻边，所述第六子板体远离所述第五子板体的一端连接有所述第四连接翻边，所述第三连接翻边和所述第四连接翻边均沿所述车辆的长度方向延伸，所述第三连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述第四连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述顶盖横梁上板、所述第四子板体、所述第五子板体和所述第六子板体依次围合形成所述第二腔体	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：侧围连接件由第四/第五/第六子板体及第三/第四连接翻边组成并围合第二腔体；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求5所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，沿所述车辆的长度方向，所述第二腔体的尺寸为B，满足关系式： $90\text{mm}\leq B\leq 95\text{mm}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	沿所述车辆的长度方向，所述第二腔体的尺寸为B，满足关系式： $90\text{mm} \leq B \leq 95\text{mm}$	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：第二腔体沿车辆长度方向尺寸B满足$90\text{mm} \leq B \leq 95\text{mm}$；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，沿所述车辆的高度方向，所述侧围连接件的部分结构位于所述顶盖横梁下板远离所述顶盖横梁上板的一侧并与所述顶盖横梁下板连接，以使所述顶盖横梁上板的部分结构、所述顶盖横梁下板的部分结构、所述侧围连接件的部分结构三层叠置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	沿所述车辆的高度方向，所述侧围连接件的部分结构位于所述顶盖横梁下板远离所述顶盖横梁上板的一侧并与所述顶盖横梁下板连接，以使所述顶盖横梁上板的部分结构、所述顶盖横梁下板的部分结构、所述侧围连接件的部分结构三层叠置	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：侧围连接件、顶盖横梁下板、顶盖横梁上板形成三层叠置结构；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述顶盖横梁上板包括：上板本体、第五连接翻边和第六连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第五连接翻边与所述上板本体的前端连接，所述第六连接翻边与所述上板本体的后端连接，所述第五连接翻边与所述车辆的前风挡玻璃粘接，所述第六连接翻边与所述车辆的天窗玻璃粘接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述顶盖横梁上板包括：上板本体、第五连接翻边和第六连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第五连接翻边与所述上板本体的前端连接，所述第六连接翻边与所述上板本体的后端连接，所述第五连接翻边与所述车辆的前风挡玻璃粘接，所述第六连接翻边与所述车辆的天窗玻璃粘接	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：顶盖横梁上板含第五/第六连接翻边并分别与前风挡玻璃、天窗玻璃粘接；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 10

10.一种车辆，其特征在于，包括根据权利要求1-9中任一项所述的车辆的顶盖横梁总成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种车辆，包括：顶盖横梁总成	该锁定SKU为理想i8 Ultra六座纯电SUV，公开资料确认三排六座车型、高刚性承载式车体和车身结构可靠性信息。该候选为车辆，且权1层面可能具有顶盖横梁总成；但未取得该SKU顶盖横梁总成零件图。	可能满足	1、 https://kandian.sina.cn/article_7880068201_1d5b04c6901901oh7w.html?from=auto&subch=oauto	① 权利要求10限定的事物X：一种车辆并包括权利要求1-9任一项的顶盖横梁总成；量纲为整车+顶盖横梁总成存在性，参考系为整车白车身。 ② 候选公开证据Y：该锁定SKU为理想i8 Ultra六座纯电SUV，公开资料确认三排六座车型、高刚性承载式车体和车身结构可靠性信息。结合权1的C1-F1分析，公开资料支持其作为车辆并可能具有顶盖横梁总成。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：是。Y直接证明候选是车辆，且承载式/车身骨架信息可对应顶盖横梁总成存在性。 – (b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为整车及结构存在性判断。 – (c) 参考系是否等价：是。X/Y均在整车白车身参考系内判断。 – (d) 是否有反向证据：无。 因顶盖横梁总成仍缺零件图直接确认，故为可能满足。

TOP4: 奇瑞汽车（智界） 智界 R7（2024款 纯电 Ultra版 / 192线前向激光雷达）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	奇瑞汽车（智界） / Chery Luxeed
产品（中/英）	智界 R7（2024款 纯电 Ultra版 / 192线前向激光雷达） / Luxeed R7 (2024 BEV Ultra / 192-line front LiDAR)
SKU 锁定	2024款 纯电 Ultra版 / 192线前向激光雷达。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2024 款智界 R7 纯电 Ultra SKU，官方配置页列出纯电 Ultra 版本，并披露 1 个 192 线前向激光雷达及后向高精度固态激光雷达。
市场	中国高端新能源中型/中大型纯电轿跑 SUV 前装市场
上市日期	2024年9月24日上市
总分（百分制）	50.00

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，包括： 顶盖横梁上板、顶盖横梁下板，沿所述车辆的高度方向，所述顶盖横梁下板与所述顶盖横梁上板连接，所述顶盖横梁上板具有朝向所述顶盖横梁下板凹陷的凹陷部，所述凹陷部用于安装所述车辆的激光雷达，所述顶盖横梁下板朝向远离所述顶盖横梁上板的方向凹陷以与顶盖横梁上板共同限定出第一腔体，且所述顶盖横梁下板具有朝向所述第一腔体内凸起的凸起部； 侧围连接件，所述顶盖横梁上板的两端均设有所述侧围连接件，所述侧围连接件适于与所述车辆的侧围连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车辆的顶盖横梁总成	该锁定SKU为智界R7纯电Ultra中大型纯电轿跑SUV，模块二官方配置和MarkLines上市资料确认Ultra车型。未取得该SKU顶盖横梁总成零件图，按承载式SUV常规白车身结构作低强度推定。	可能满足	1、 https://www.pcauto.com.cn/nation/4457/44572751.html 2、 https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2025-02-25/doc-inemsfyi4671424.shtml 3、 https://www.marklines.com/cn/news/315097?sitesearchKey=%E4%B8%89%E5%85%83%E9%94%82%E7%94%B5%E6%B1%A0	① 权1限定的事物X：车辆的顶盖横梁总成，是白车身顶盖区域的横向承载构件/构件组合；量纲为二值存在性，参考系为整车顶盖结构。 ② 候选公开证据Y：该锁定SKU为智界R7纯电Ultra中大型纯电轿跑SUV，模块二官方配置和MarkLines上市资料确认Ultra车型。这些证据证明对象是相应SKU整车及承载/车身骨架信息，但未给出顶盖横梁零件号。 ③ X与Y的4项对比： - (a) 概念是否等价：是。承载式SUV白车身通常需要顶盖横向构件连接左右侧围，Y证明对象属于该类整车。 - (b) 单位/量纲是否等价：是。 X/Y均为结构存在性判断。 - (c) 参考系是否等价：是。X/Y均落在整车白车身/顶盖结构参考系。 - (d) 是否有反向证据：无。 全部为是且无反向证据，但缺该SKU零件图直接点名顶盖横梁总成，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括：顶盖横梁上板、顶盖横梁下板，沿所述车辆的高度方向，所述顶盖横梁下板与所述顶盖横梁上板连接	公开资料未披露该SKU顶盖横梁是否采用上板、下板以及二者沿车辆高度方向连接。	证据不足	1、 https://hima.auto/zhijie/r7/configuration/	① 权1限定的事物X：顶盖横梁上板、下板沿车辆高度方向连接；量纲为二值结构存在性，参考系为顶盖横梁剖面。 ② 候选公开证据Y：车型配置、车身尺寸或安全车身资料；量纲为整车/车身层级信息，未公开顶盖横梁上下板。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露上板、下板这两个分件。 – (b) 单位/量纲是否等价：是。二者都可转化为结构是否存在的二值判断。 – (c) 参考系是否等价：否。X限定顶盖横梁局部剖面高度方向，Y只到整车/车身骨架层级。 – (d) 是否有反向证据：无。 (a)(c)不等价且无法由公开资料补齐，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述顶盖横梁上板具有朝向所述顶盖横梁下板凹陷的凹陷部，所述凹陷部用于安装所述车辆的激光雷达	公开证据确认智界R7纯电Ultra配192线前向激光雷达，新增车家号资料称R7全系配192线激光雷达。但公开资料未披露顶盖横梁上板朝下板凹陷的安装凹陷部。	证据不足	1、 https://hima.auto/zhijie/r7/configuration/ 2、 https://www.pcauto.com.cn/nation/4457/44572751.html 3、 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/21821592	① 权1限定的事物X：顶盖横梁上板朝下板凹陷形成用于安装激光雷达的凹陷部；量纲为几何结构存在性+用途，参考系为顶盖横梁上/下板剖面。 ② 候选公开证据Y：公开证据确认智界R7纯电Ultra配192线前向激光雷达，新增车家号资料称R7全系配192线激光雷达。Y证明激光雷达配置和外部位位置，量纲为传感器配置/外观位置。 ③ X与Y的4项对比： - (a) 概念是否等价：否。车顶激光雷达存在不等于顶盖横梁上板具有凹陷部。 - (b) 单位/量纲是否等价：否。X是内部几何结构+安装用途，Y是传感器配置和外观位置。 - (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁剖面，Y参考车顶外观/传感器布置。 - (d) 是否有反向证据：无。 (a)(b)(c)均不等价，公开证据不能证明凹陷部，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述顶盖横梁下板朝向远离所述顶盖横梁上板的方向凹陷以与顶盖横梁上板共同限定出第一腔体，且所述顶盖横梁下板具有朝向所述第一腔体内凸起的凸起部	公开资料未披露该SKU顶盖横梁下板凹陷、第一腔体或朝第一腔体内凸起的凸起部。	证据不足	—	① 权1限定的事物 X：顶盖横梁下板向远离上板方向凹陷、与上板限定第一腔体，且下板具有朝第一腔体内凸起的凸起部；量纲为内部几何结构。 ② 候选公开证据 Y：现有证据未公开顶盖横梁剖面、腔体或下板凸起；量纲缺失。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有任何下板凹陷、第一腔体或凸起部描述。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X为几何结构，Y无对应量纲。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁上下板剖面，Y未公开该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 无可比对的公开结构证据，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	侧围连接件，所述顶盖横梁上板的两端均设有所述侧围连接件，所述侧围连接件适于与所述车辆的侧围连接	智界R7为纯电轿跑SUV，新增资料展示整车骨架和高强度钢铝混合车身，但未公开顶盖横梁端部侧围连接件。只能推断顶盖与侧围存在承载连接，不能确认权利要求的侧围连接件形态。	可能满足	1、 https://www.pcauto.com.cn/nation/4457/44572751.html 2、 https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2025-02-25/doc-inemsfyi4671424.shtml 3、 https://www.marklines.com/cn/news/315097?sitesearchKey=%E4%B8%89%E5%85%83%E9%94%82%E7%94%B5%E6%B1%A0	① 权1限定的事物X：顶盖横梁上板两端设侧围连接件并适于与车辆侧围连接；量纲为二值连接结构，参考系为顶盖-侧围边界。 ② 候选公开证据Y：智界R7为纯电轿跑SUV，新增资料展示整车骨架和高强度钢铝混合车身，但未公开顶盖横梁端部侧围连接件。Y证明对象为承载式/白车身骨架类SUV，但没有端部侧围连接件零件图。 ③ X与Y的4项对比： - (a) 概念是否等价：是。承载式顶盖横向构件通常需与左右侧围/柱环形成载荷路径，Y对应这一顶盖-侧围连接功能。 - (b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为连接结构存在性判断。 - (c) 参考系是否等价：是。X/Y均位于顶盖与侧围/柱环连接边界。 - (d) 是否有反向证据：无。 全部为是且无反向证据，但缺该SKU端部零件/焊点图，故为可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述第一腔体、所述凸起部均沿所述顶盖横梁下板的长度方向延伸，所述顶盖横梁下板的长度方向与所述车辆的长度方向相垂直。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一腔体、所述凸起部均沿所述顶盖横梁下板的长度方向延伸，所述顶盖横梁下板的长度方向与所述车辆的长度方向相垂直	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：第一腔体、凸起部沿下板长度方向延伸且该长度方向垂直车辆长度方向；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，沿所述车辆的长度方向，所述第一腔体的尺寸为A，满足关系式： $90\text{mm}\leq A\leq 95\text{mm}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	沿所述车辆的长度方向，所述第一腔体的尺寸为A，满足关系式： $90\text{mm} \leq A \leq 95\text{mm}$	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：第一腔体沿车辆长度方向尺寸A满足$90\text{mm} \leq A \leq 95\text{mm}$；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述顶盖横梁下板包括：第一子板体、第二子板体、第三子板体、第一连接翻边和第二连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第一子板体和所述第三子板体相对且间隔开，所述第二子板体连接在所述第一子板体和所述第三子板体之间，所述第二子板体具有所述凸起部，所述第一子板体远离所述第二子板体的一端连接有所述第一连接翻边，所述第三子板体远离所述第二子板体的一端连接有所述第二连接翻边，所述第一连接翻边和所述第二连接翻边均沿所述车辆的长度方向延伸，所述第一连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述第二连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述顶盖横梁上板、所述第一子板体、所述第二子板体和所述第三子板体依次围合形成所述第一腔体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述顶盖横梁下板包括：第一子板体、第二子板体、第三子板体、第一连接翻边和第二连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第一子板体和所述第三子板体相对且间隔开，所述第二子板体连接在所述第一子板体和所述第三子板体之间，所述第二子板体具有所述凸起部，所述第一子板体远离所述第二子板体的一端连接有所述第一连接翻边，所述第三子板体远离所述第二子板体的一端连接有所述第二连接翻边，所述第一连接翻边和所述第二连接翻边均沿所述车辆的长度方向延伸，所述第一连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述第二连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述顶盖横梁上板、所述第一子板体、所述第二子板体和所述第三子板体依次围合形成所述第一腔体	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：下板由第一/第二/第三子板体及第一/第二连接翻边组成，并由这些结构围合第一腔体；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述侧围连接件朝向远离所述顶盖横梁上板的方向凹陷以与顶盖横梁上板共同限定出第二腔体，所述第一腔体与所述第二腔体沿所述顶盖横梁上板的长度方向延伸并连续设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述侧围连接件朝向远离所述顶盖横梁上板的方向凹陷以与顶盖横梁上板共同限定出第二腔体，所述第一腔体与所述第二腔体沿所述顶盖横梁上板的长度方向延伸并连续设置	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：侧围连接件与上板限定第二腔体，且第一腔体与第二腔体沿上板长度方向连续；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述侧围连接件包括：第四子板体、第五子板体、第六子板体、第三连接翻边和第四连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第四子板体和所述第六子板体相对且间隔开，所述第五子板体连接在所述第四子板体和所述第六子板体之间，所述第四子板体远离所述第五子板体的一端连接有所述第三连接翻边，所述第六子板体远离所述第五子板体的一端连接有所述第四连接翻边，所述第三连接翻边和所述第四连接翻边均沿所述车辆的长度方向延伸，所述第三连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述第四连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述顶盖横梁上板、所述第四子板体、所述第五子板体和所述第六子板体依次围合形成所述第二腔体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述侧围连接件包括：第四子板体、第五子板体、第六子板体、第三连接翻边和第四连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第四子板体和所述第六子板体相对且间隔开，所述第五子板体连接在所述第四子板体和所述第六子板体之间，所述第四子板体远离所述第五子板体的一端连接有所述第三连接翻边，所述第六子板体远离所述第五子板体的一端连接有所述第四连接翻边，所述第三连接翻边和所述第四连接翻边均沿所述车辆的长度方向延伸，所述第三连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述第四连接翻边与所述顶盖横梁上板的下表面贴合并固定连接，所述顶盖横梁上板、所述第四子板体、所述第五子板体和所述第六子板体依次围合形成所述第二腔体	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：侧围连接件由第四/第五/第六子板体及第三/第四连接翻边组成并围合第二腔体；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求5所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，沿所述车辆的长度方向，所述第二腔体的尺寸为B，满足关系式： $90\text{mm}\leq B\leq 95\text{mm}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	沿所述车辆的长度方向，所述第二腔体的尺寸为B，满足关系式： $90\text{mm} \leq B \leq 95\text{mm}$	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：第二腔体沿车辆长度方向尺寸B满足$90\text{mm} \leq B \leq 95\text{mm}$；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，沿所述车辆的高度方向，所述侧围连接件的部分结构位于所述顶盖横梁下板远离所述顶盖横梁上板的一侧并与所述顶盖横梁下板连接，以使所述顶盖横梁上板的部分结构、所述顶盖横梁下板的部分结构、所述侧围连接件的部分结构三层叠置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	沿所述车辆的高度方向，所述侧围连接件的部分结构位于所述顶盖横梁下板远离所述顶盖横梁上板的一侧并与所述顶盖横梁下板连接，以使所述顶盖横梁上板的部分结构、所述顶盖横梁下板的部分结构、所述侧围连接件的部分结构三层叠置	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：侧围连接件、顶盖横梁下板、顶盖横梁上板形成三层叠置结构；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1所述的车辆的顶盖横梁总成，其特征在于，所述顶盖横梁上板包括：上板本体、第五连接翻边和第六连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第五连接翻边与所述上板本体的前端连接，所述第六连接翻边与所述上板本体的后端连接，所述第五连接翻边与所述车辆的前风挡玻璃粘接，所述第六连接翻边与所述车辆的天窗玻璃粘接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述顶盖横梁上板包括：上板本体、第五连接翻边和第六连接翻边，沿所述车辆的长度方向，所述第五连接翻边与所述上板本体的前端连接，所述第六连接翻边与所述上板本体的后端连接，所述第五连接翻边与所述车辆的前风挡玻璃粘接，所述第六连接翻边与所述车辆的天窗玻璃粘接	公开资料未披露该从属权利要求限定的顶盖横梁局部几何、尺寸或连接翻边结构。	证据不足	—	① 从属权利要求限定的事物X：顶盖横梁上板含第五/第六连接翻边并分别与前风挡玻璃、天窗玻璃粘接；量纲为具体内部几何/连接关系，参考系为顶盖横梁总成局部剖面或端部结构。 ② 候选公开证据Y：现有公开资料只到整车配置、车身骨架、安全结构或激光雷达外观位置；未公开该局部剖面、尺寸或连接翻边。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：否。Y没有披露该从属权利要求的具体子结构。 – (b) 单位/量纲是否等价：否。X要求几何/尺寸/连接关系，Y为整车配置或概括性车身信息。 – (c) 参考系是否等价：否。X参考顶盖横梁局部结构，Y未进入该参考系。 – (d) 是否有反向证据：无。 公开证据不能支撑该从属限定，故证据不足。

权利要求 10

10.一种车辆，其特征在于，包括根据权利要求1-9中任一项所述的车辆的顶盖横梁总成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种车辆，包括：顶盖横梁总成	该锁定SKU为智界R7纯电Ultra中大型纯电轿跑SUV，模块二官方配置和MarkLines上市资料确认Ultra车型。该候选为车辆，且权1层面可能具有顶盖横梁总成；但未取得该SKU顶盖横梁总成零件图。	可能满足	1、 https://www.marklines.com/cn/news/315097?siteSearchKey=%E4%B8%89%E5%85%83%E9%94%82%E7%94%B5%E6%B1%A0	① 权利要求10限定的事物X：一种车辆并包括权利要求1-9任一项的顶盖横梁总成；量纲为整车+顶盖横梁总成存在性，参考系为整车白车身。 ② 候选公开证据Y：该锁定SKU为智界R7纯电Ultra中大型纯电轿跑SUV，模块二官方配置和MarkLines上市资料确认Ultra车型。结合权1的C1-F1分析，公开资料支持其作为车辆并可能具有顶盖横梁总成。 ③ X与Y的4项对比： – (a) 概念是否等价：是。Y直接证明候选是车辆，且承载式/车身骨架信息可对应顶盖横梁总成存在性。 – (b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为整车及结构存在性判断。 – (c) 参考系是否等价：是。X/Y均在整车白车身参考系内判断。 – (d) 是否有反向证据：无。 因顶盖横梁总成仍缺零件图直接确认，故为可能满足。